

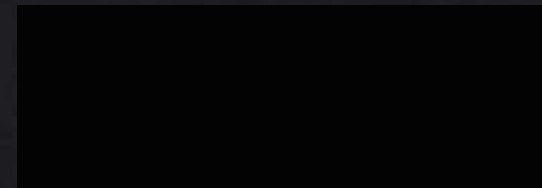


Optimización y Mejora en Sistemas de Bases de Datos

Informe técnico sobre gestión, optimización y mejora continua de bases de datos aplicadas a contextos reales: transporte público y entornos académicos.

INGENIERÍA DE SISTEMAS · BASES DE DATOS

ABRIL 2026



Contenido del Informe

Se abordan tres aspectos fundamentales de la ingeniería de bases de datos:

1

Cuellos de Botella

Identificación y resolución de problemas de rendimiento en una base de datos de transporte público.

2

Ciclo PDCA

Implementación del ciclo de mejora continua (Plan–Do–Check–Act) en una base de datos universitaria.

3

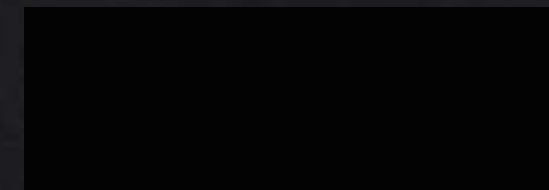
Optimización SQL

Rediseño y optimización de consultas SQL ineficientes para mejorar rendimiento y escalabilidad.



Base de Datos de Transporte: El Escenario

Se analiza una base de datos de un sistema de transporte público que administra información sobre **rut**as, **vehículos**, **conductores** y **viajes**. El sistema presenta **lentitud** al realizar consultas relacionadas con los viajes por fecha y ruta.



Identificación del Problema



Problemas detectados



La tabla **viajes** contiene un gran volumen de registros.



Las consultas frecuentes filtran por fecha de viaje e id_ruta.



No existen índices adecuados sobre estas columnas.



Se utiliza **SELECT ***, generando transferencia innecesaria de datos.

Propuesta de Mejora: Transporte

Índice compuesto

```
CREATE INDEX idx_viajes_fecha_ruta  
ON viajes (fecha_viaje, id_ruta);
```

Selección explícita de columnas

```
SELECT id_viaje, hora_salida, hora_llegada  
FROM viajes  
WHERE fecha_viaje = '2026-04-20'  
      AND id_ruta = 15;
```

Resultados esperados

⚡ Menor tiempo de respuesta

💾 Menor consumo de recursos

🚫 Eliminación de escaneos completos



Ciclo PDCA en Base de Datos Académica

El ciclo PDCA (Plan – Do – Check – Act) se utiliza para implementar mejoras continuas en una base de datos universitaria, abordando la lentitud en las consultas de notas por estudiante.

PDCA: Planificar y Hacer

PLAN — Planificar

Problema: Lentitud en las consultas de notas por estudiante.

Objetivo: Reducir el tiempo de respuesta en al menos un 50 %.

- Análisis de consultas SQL
- Creación de índices
- Revisión del diseño de tablas

DO — Hacer

Implementación del índice sobre la tabla de notas:

```
CREATE INDEX idx_notas_estudiante  
ON notas (id_estudiante);
```

PDCA: Verificar y Actuar

CHECK — Verificar

4s

Antes

Tiempo de respuesta sin optimizar

1.8s

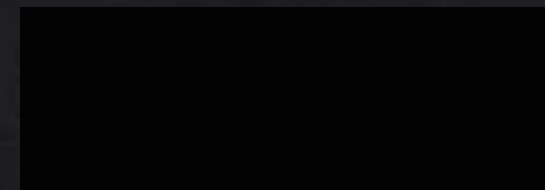
Después

Tiempo de respuesta optimizado

Reducción superior al 50 % objetivo.

ACT — Actuar

- Documentación de mejoras
- Establecimiento de estándares
- Capacitación de usuarios



Rediseño de Consulta SQL Ineficiente

✗ Consulta original

```
SELECT * FROM matriculas, estudiantes
WHERE matriculas.id_estudiante =
      estudiantes.id_estudiante
AND estudiantes.carrera =
      'Ingeniería';
```

✓ Consulta optimizada

```
SELECT e.id_estudiante, e.nombre, m.semestre
FROM estudiantes e
INNER JOIN matriculas m
      ON e.id_estudiante = m.id_estudiante
WHERE e.carrera = 'Ingeniería';
```

Mejora adicional

```
CREATE INDEX idx_estudiantes_carrera
ON estudiantes (carrera);
```

JOIN explícito

Reemplaza la sintaxis de tabla cruzada antigua.

Columnas específicas

Evita `SELECT *` innecesario.

Índice en carrera

Acelera el filtrado por facultad.

Conclusiones

Los índices son clave

Los cuellos de botella suelen estar relacionados con la falta de índices adecuados sobre columnas frecuentemente consultadas.

El PDCA garantiza mejora continua

El ciclo Plan–Do–Check–Act permite abordar problemas de rendimiento de forma estructurada y medible.

SQL optimizado = escalabilidad

Rediseñar consultas con JOINS explícitos, columnas específicas e índices mejora el rendimiento y la escalabilidad del sistema.

*Autor: Jeremy Joel Chancasanampa García · Ingeniería de Sistemas /
Bases de Datos · Abril 2026*

